

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ BÀI TẬP NHÓM

WEBSITE BÁN HÀNG ĐIỆN GIA DỤNG

Học phần: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Lớp: 15DHTH06 · Mã lớp học phần: 010100361506

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Nguyễn Thị Thúy A

NHÓM 4 · SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. 2001240237 – Phạm Tuấn Kiệt (nhóm trưởng)
2. 2001240244 – Huỳnh Văn Lâm
3. 2001240229 – Lê Đạt Tuấn Kiệt
4. 2001240205 – Nguyễn Đăng Khoa
5. 2001240486 – Võ Trí Thức

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG	1
1.1. ĐỀ TÀI VÀ PHẠM VI	1
1.2. CHIA VIỆC THEO PHÂN HỆ	1
1.3. TÀI NGUYÊN DÙNG CHUNG	2
PHẦN 2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN.....	2
PHẦN 3. KẾT QUẢ ĐÃ CÓ	3
3.1. PHÂN TÍCH YÊU CẦU BÀI TẬP NHÓM.....	3
3.2. CHUẨN BỊ KHẢO SÁT	4
3.3. MÔ HÌNH HOÁ NGHIỆP VỤ (BẢN NHÁP)	4
3.4. MÔ HÌNH HOÁ CHỨC NĂNG (BẢN NHÁP).....	7
3.5. MÔ HÌNH HOÁ CẤU TRÚC (KHUNG DÙNG CHUNG).....	10
3.6. MẪU ĐẶC TẢ VÀ VÍ DỤ	13
3.7. BỘ GIAO DIỆN CHUNG	16
PHẦN 4. KẾ HOẠCH TIẾP THEO	17
PHẦN 5. KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT	18
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	18

PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG

1.1. ĐỀ TÀI VÀ PHẠM VI

Nhóm 4 phân tích và thiết kế **website bán hàng cho một cửa hàng điện gia dụng**: khách xem và đặt mua sản phẩm, cửa hàng xử lý đơn, giao hàng và lắp đặt tận nơi, quản lý kho theo số serial từng chiếc máy, tiếp nhận bảo hành và đổi trả. Bài làm theo phương pháp hướng đối tượng, mô hình hoá bằng UML qua bốn bước của học phần: mô hình hoá nghiệp vụ, mô hình hoá chức năng, mô hình hoá cấu trúc và thiết kế chức năng hệ thống.

Đề cương học phần 0101003615 yêu cầu bài tập nhóm phân tích thiết kế **một hệ thống thông tin cụ thể trong thực tế**. Vì vậy nhóm sẽ khảo sát một cửa hàng điện gia dụng đang hoạt động. Tại thời điểm báo cáo, nhóm đang liên hệ để chọn cửa hàng; các mô hình trong báo cáo này là **bản nháp** dựng trước khảo sát và sẽ được chỉnh theo kết quả phỏng vấn.

1.2. CHIA VIỆC THEO PHÂN HỆ

Nhóm chia hệ thống thành năm phân hệ, mỗi thành viên nhận trọn một phân hệ (một gói việc) từ quy trình nghiệp vụ tới sơ đồ tuần tự. Cách chia dọc này giúp mỗi người tự làm đủ các loại sơ đồ mà bài thi tự luận yêu cầu, và nhóm trưởng ghép các phân dùng chung.

Bảng 1.1: Năm gói việc của nhóm

Gói	Phân hệ	Thành viên	Quy trình nghiệp vụ	Số use case
G1	Tổng quan, tích hợp, quản trị hệ thống	Phạm Tuấn Kiệt	QT-01 Lập báo cáo kinh doanh	6
G2	Sản phẩm và khuyến mãi	Lê Đạt Tuấn Kiệt	QT-02 Đưa sản phẩm mới lên bán	7
G3	Mua hàng trực tuyến và thanh toán	Huỳnh Văn Lâm	QT-03 Đặt hàng và thanh toán	8
G4	Xử lý đơn, giao hàng, lắp đặt, đổi trả	Võ Trí Thức	QT-04 Giao hàng, lắp đặt; QT-07 Đổi trả	6
G5	Kho, nhà cung cấp, bảo hành	Nguyễn Đăng Khoa	QT-05 Nhập kho; QT-06 Bảo hành	8

1.3. TÀI NGUYÊN DÙNG CHUNG

- Kho mã nguồn và tài liệu: github.com/kietpham2309pt-debug/da_pttkhhtt.
Mỗi thành viên làm trên nhánh riêng, nhóm trưởng xem rồi gộp; lịch sử chỉnh sửa là bằng chứng phối hợp nhóm.
- Trang theo dõi tiến độ 10 tuần (tuần 7 tới tuần 16), mỗi việc có hạn và người chịu trách nhiệm; nhóm trưởng cập nhật sau mỗi buổi họp.
- Bộ giao diện chung (thư mục **giao-dien**) và các tài liệu phân tích dùng chung (thư mục **phan-tich/chung**).

PHẦN 2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Bảng 2.1 liệt kê các việc tới ngày báo cáo. Mức độ hoàn thành ghi theo thang: 0% chưa làm, 25% đang làm, 50% có bản nháp, 75% xong chưa soát chéo, 100% đã soát và đưa lên kho chung.

Bảng 2.1: Bảng phân công và mức độ hoàn thành

Tên công việc	Người thực hiện	Thời gian hoàn thành	Mức độ hoàn thành
Phân tích đề cương, lập kế hoạch 10 tuần và trang theo dõi tiến độ	Phạm Tuấn Kiệt	30/09/2026	100%
Bộ giao diện chung (17 màn hình mẫu, khung trang, quy tắc dùng)	Phạm Tuấn Kiệt	07/10/2026	100%
Kịch bản phỏng vấn cửa hàng và bảng hỏi khách hàng, chạy thử, sửa lên bản 1.1	Phạm Tuấn Kiệt	07/10/2026	100%
Đối chiếu bài giảng chương 1, 1.2, 2, 3; vẽ lại sơ đồ nghiệp vụ theo ký hiệu bài giảng	Phạm Tuấn Kiệt	07/10/2026	75%
Kế hoạch phỏng vấn tổng quan, bảng hướng dẫn buổi phỏng vấn, mẫu biên bản (theo chương 2)	Phạm Tuấn Kiệt	07/10/2026	100%
Quy ước vẽ sơ đồ, mẫu đặc tả use case nghiệp vụ và use case hệ thống	Phạm Tuấn Kiệt	07/10/2026	75%
Hiện trạng tổ chức, thuật ngữ, tác nhân, thừa tác viên, thực thể, use case nghiệp vụ tổng (bản nháp)	Phạm Tuấn Kiệt	07/10/2026	50%
Tác nhân hệ thống, use case tổng quát, danh mục 35 use case (bản nháp)	Phạm Tuấn Kiệt	07/10/2026	50%

Tên công việc	Người thực hiện	Thời gian hoàn thành	Mức độ hoàn thành
Lớp dùng chung, trạng thái đơn hàng và chiếc máy (bản nháp)	Phạm Tuấn Kiệt	07/10/2026	50%
Chốt gói việc cho 5 thành viên	Cả nhóm	07/10/2026	100%
Chọn cửa hàng khảo sát, hẹn lịch phỏng vấn	Cả nhóm	Dự kiến 11/10/2026	25%
Phỏng vấn cửa hàng, chụp biểu mẫu	Cả nhóm	Dự kiến 14/10/2026	0%
Phát bảng hỏi khách hàng (mục tiêu 30 phiếu)	Cả nhóm	Dự kiến 18/10/2026	0%
Đặc tả use case nghiệp vụ, sơ đồ đối tượng nghiệp vụ và sơ đồ hoạt động của từng gói	Mỗi thành viên	Dự kiến 24/10/2026	0%

PHẦN 3. KẾT QUẢ ĐÃ CÓ

3.1. PHÂN TÍCH YÊU CẦU BÀI TẬP NHÓM

Theo đề cương, bài tập nhóm chiếm 80% điểm quá trình, tức **24% điểm học phần**, nộp sau khi học xong chương 7 và chấm theo rubric R1_BTN gồm sáu tiêu chí. Nhóm lập bảng sau để biết mỗi tiêu chí cần nộp gì.

Bảng 3.1: Rubric R1_BTN và sản phẩm nhóm sẽ nộp

Tiêu chí	Trọng số	Sản phẩm nhóm nộp
Mô hình hoá nghiệp vụ	20%	Hiện trạng tổ chức, thuật ngữ, use case nghiệp vụ tổng; mỗi use case nghiệp vụ có đặc tả, sơ đồ đối tượng nghiệp vụ, sơ đồ hoạt động có luồng
Mô hình hoá chức năng	10%	Tác nhân, use case tổng quát và theo phân hệ, đặc tả use case
Mô hình hoá cấu trúc	20%	Sơ đồ lớp phân tích, sơ đồ lớp tổng hợp, mô tả lớp
Thiết kế chức năng hệ thống	10%	Kiến trúc 3 tầng, sơ đồ lớp hiện thực hoá, sơ đồ tuần tự, giao diện
Tính thực tế và khả thi	20%	Khảo sát cửa hàng thật, biểu mẫu thật, bảng hỏi, đánh giá khả thi
Phối hợp giữa các thành viên	20%	Biên bản họp hằng tuần, trang tiến độ, soát chéo, lịch sử trên GitHub

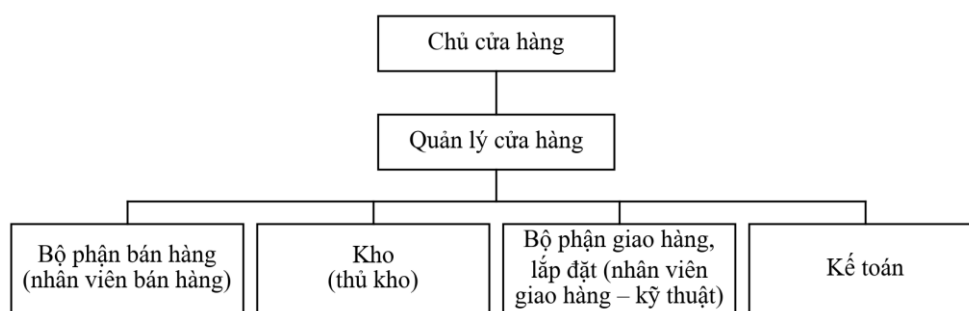
3.2. CHUẨN BỊ KHẢO SÁT

Nhóm chuẩn bị hai công cụ thu thập yêu cầu theo chương 2 của học phần: **phỏng vấn** chủ cửa hàng và **khảo sát bằng bảng câu hỏi** người mua.

- **Kịch bản phỏng vấn** gồm 6 phần ứng với 5 gói (A tổng quan, B sản phẩm, C bán hàng, D giao hàng và đổi trả, E kho và bảo hành, F khép lại), 15 câu bắt buộc trong khoảng 40 phút. Mỗi câu ghi rõ dùng cho quy trình, use case hay lớp nào, kèm danh sách 10 loại biểu mẫu cần xin chụp.
- **Kế hoạch phỏng vấn** làm đúng ba mẫu của chương 2: kế hoạch phỏng vấn tổng quan (6 chủ đề, yêu cầu từng chủ đề), bảng hướng dẫn buổi phỏng vấn (mục tiêu, thời gian ước lượng từng phần, tổng 52 phút) và biên bản hai cột câu hỏi, ghi nhận (trả lời và kết quả quan sát). Biên bản sẽ gửi lại cửa hàng xem và sửa trước khi dùng.
- **Bảng hỏi khách hàng** trên Google Form gồm 17 câu, có rẽ nhánh (câu hỏi lý do ít mua trực tuyến chỉ hiện với người ít hoặc chưa mua). Form được tạo tự động bằng script để cả nhóm dùng chung một bản.
- Trước khi dùng, nhóm **chạy thử nội bộ** cả hai công cụ với nhiều tình huống người trả lời giả định (tiệm gia đình, shop bán trực tuyến, đại lý hãng; người lớn tuổi, chủ quán, người ở tỉnh...). Đợt thử chỉ ra 23 chỗ cần sửa, ví dụ hỏi hết mất 55 tới 65 phút chứ không phải 45, thiếu câu về khách đặt rồi không nhận hàng và lịch thợ lắp đặt bị trùng, câu hỏi lý do chưa mua trực tuyến làm bản dữ liệu khi không rẽ nhánh. Các chỗ này đã sửa ở bản 1.1. Câu trả lời giả định chỉ dùng để thử công cụ, không dùng làm số liệu khảo sát.

3.3. MÔ HÌNH HOÁ NGHIỆP VỤ (BẢN NHÁP)

Nhóm làm theo sáu bước mô hình hoá nghiệp vụ của chương 3: đánh giá hiện trạng tổ chức, xác định thuật ngữ, xác định tác nhân và use case nghiệp vụ, lập mô hình use case, đặc tả use case, xác định thừa tác viên và thực thể. Ký hiệu theo đúng bài giảng: tác nhân nghiệp vụ ghi «business actor», use case nghiệp vụ là elip có gạch chéo, thừa tác viên giao tiếp với môi trường vẽ hình biên, thừa tác viên làm việc bên trong vẽ hình tròn có người, thực thể nghiệp vụ vẽ hình tròn có gạch dưới. Phần đánh giá hiện trạng (sơ đồ tổ chức, đối tượng liên quan, giới hạn hệ thống, bảng vấn đề) và bảng thuật ngữ đã có khung, đang là giả định và sẽ viết lại sau buổi phỏng vấn.

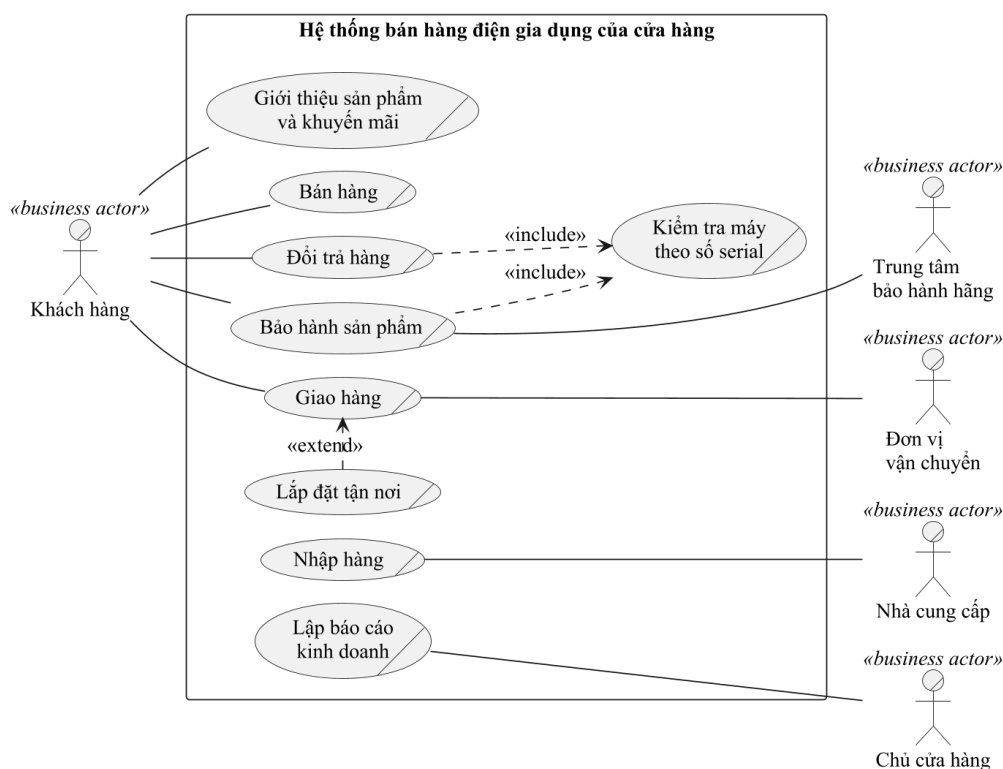


Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức cửa hàng (giả định trước khảo sát)

Cửa hàng có năm tác nhân nghiệp vụ và năm thừa tác viên. Thừa tác viên là vai trò chứ không phải chức vụ, nên cửa hàng nhỏ có một người kiêm nhiều vai thì nhóm vẫn tách theo vai và ghi ai kiêm vai nào sau khi khảo sát. Chủ cửa hàng ở trong tổ chức nhưng nằm ngoài hệ thống nghiệp vụ đang xét (chỉ yêu cầu và nhận báo cáo) nên được xem là tác nhân nghiệp vụ.

Bảng 3.2: Tác nhân nghiệp vụ và thừa tác viên

Loại	Tên	Vai trò
Tác nhân nghiệp vụ	Khách hàng	Mua máy dùng trong gia đình hoặc cho quán, văn phòng
Tác nhân nghiệp vụ	Nhà cung cấp	Hãng hoặc nhà phân phối bán hàng cho cửa hàng
Tác nhân nghiệp vụ	Đơn vị vận chuyển	Chở hàng đi xa khi cửa hàng không tự giao được
Tác nhân nghiệp vụ	Trung tâm bảo hành hãng	Sửa máy còn trong hạn bảo hành của hãng
Tác nhân nghiệp vụ	Chủ cửa hàng	Yêu cầu và nhận báo cáo, ra quyết định kinh doanh
Thừa tác viên giao tiếp với môi trường	Quản lý cửa hàng	Duyệt giá, khuyến mãi, đơn nhập, đổi trả; xếp lịch giao lắp
Thừa tác viên giao tiếp với môi trường	Nhân viên bán hàng	Tư vấn, chốt đơn, xác nhận đơn, tiếp nhận đổi trả và bảo hành
Thừa tác viên giao tiếp với môi trường	Thủ kho	Nhận hàng, ghi số serial, xuất kho theo đơn, nhận lại máy, kiểm kê
Thừa tác viên giao tiếp với môi trường	Nhân viên giao hàng – kỹ thuật	Khảo sát chỗ lắp, giao hàng, lắp đặt, thu tiền khi giao
Thừa tác viên làm việc bên trong	Kế toán	Thu chi, đối chiếu tiền thu khi giao, lập báo cáo



Hình 3.2: Sơ đồ use case nghiệp vụ tổng (bản nháp)

Hai quan hệ giữa các use case nghiệp vụ làm theo ví dụ trong bài giảng: **Lắp đặt tận nơi** mở rộng (extend) **Giao hàng** vì chỉ chạy khi sản phẩm cần lắp đặt; **Đổi trả hàng** và **Bảo hành sản phẩm** cùng bao hàm (include) **Kiểm tra máy theo số serial** vì cả hai đều phải xác minh đúng chiếc máy cửa hàng đã bán và ngày mua. Bảng 3.3 chốt trước các luồng (thừa tác viên) và các thực thể nghiệp vụ để sơ đồ đối tượng nghiệp vụ và sơ đồ hoạt động của các gói dùng cùng tên.

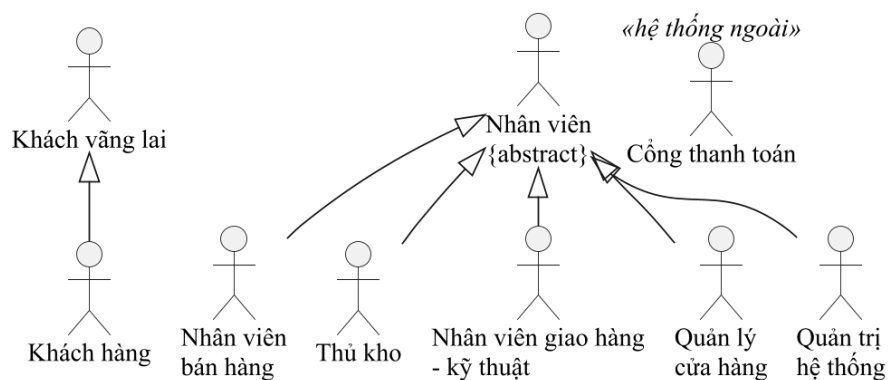
Bảng 3.3: Thừa tác viên và thực thể của từng use case nghiệp vụ

Use case nghiệp vụ	Quy trình, gói	Thừa tác viên	Thực thể nghiệp vụ
BUC-01 Giới thiệu sản phẩm và khuyến mãi	QT-02, G2	Quản lý, NV bán hàng, Thủ kho	Thông tin mẫu máy, Bảng giá và khuyến mãi, Chiếc máy (trưng bày)
BUC-02 Bán hàng	QT-03, G3	NV bán hàng, Kế toán	Thông tin mẫu máy, Bảng giá và khuyến mãi, Đơn hàng, Hoá đơn, Phiếu bảo hành, Chiếc máy

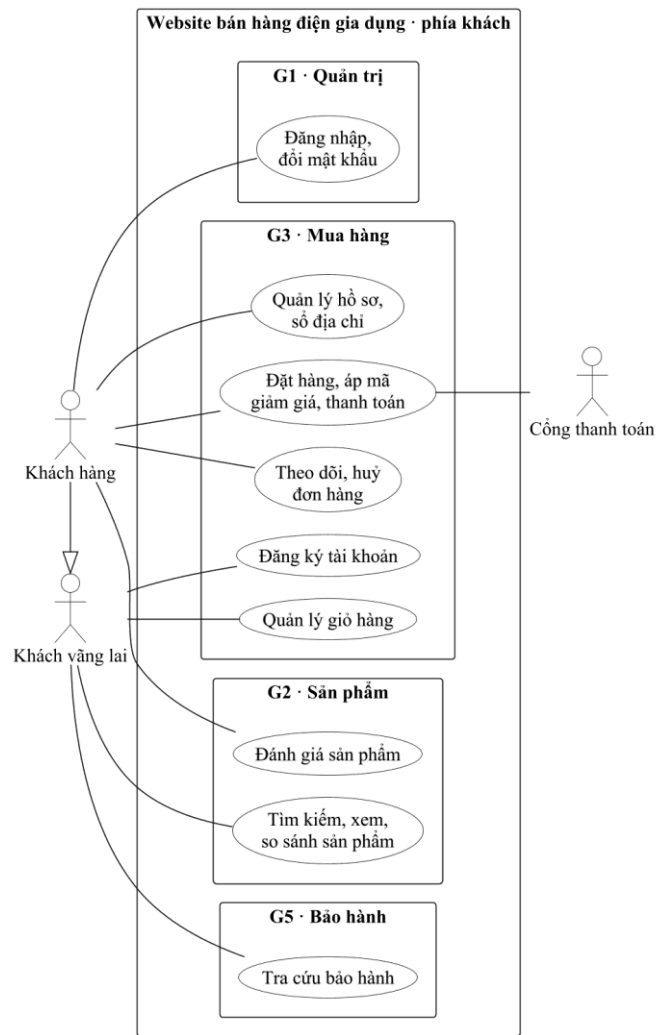
Use case nghiệp vụ	Quy trình, gói	Thừa tác viên	Thực thể nghiệp vụ
BUC-03 Giao hàng	QT-04, G4	NV bán hàng, Quản lý, Thủ kho, NV giao hàng – kỹ thuật	Đơn hàng, Phiếu xuất kho, Phiếu giao hàng, Chiếc máy, Sổ nộp tiền
BUC-04 Đổi trả hàng	QT-07, G4	NV bán hàng, Quản lý, Thủ kho, Kế toán	Phiếu đổi trả, Hoá đơn, Chiếc máy
BUC-05 Nhập hàng	QT-05, G5	Thủ kho, Quản lý, Kế toán	Đơn đặt hàng NCC, Phiếu nhập kho, Chiếc máy
BUC-06 Bảo hành sản phẩm	QT-06, G5	NV bán hàng, Thủ kho	Phiếu bảo hành, Phiếu tiếp nhận bảo hành, Chiếc máy
BUC-07 Lập báo cáo kinh doanh	QT-01, G1	Kế toán, Thủ kho, Quản lý	Hoá đơn, Sổ nộp tiền, Phiếu nhập, Phiếu xuất, Phiếu tiếp nhận bảo hành, Chiếc máy, Báo cáo kinh doanh
BUC-08 Lắp đặt tận nơi	QT-04, G4	NV giao hàng – kỹ thuật	Chiếc máy, Biên bản lắp đặt
BUC-09 Kiểm tra máy theo số serial	QT-06, G5	NV bán hàng	Chiếc máy, Hoá đơn, Phiếu bảo hành

3.4. MÔ HÌNH HOÁ CHỨC NĂNG (BẢN NHÁP)

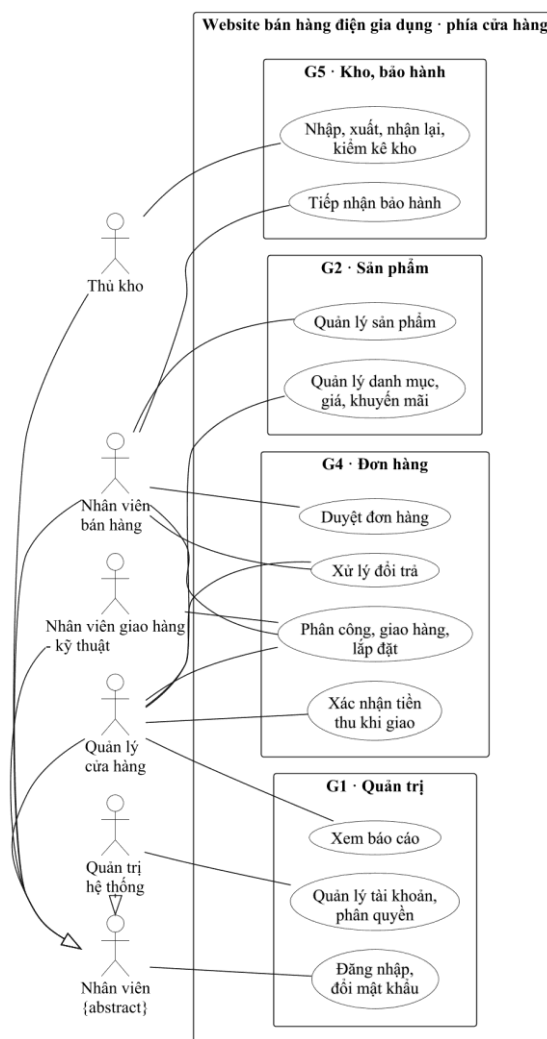
Người dùng website gồm hai nhóm tác nhân. Phía khách, Khách hàng (đã đăng ký) kế thừa Khách vắng lai. Phía cửa hàng, năm vai cụ thể kế thừa tác nhân trừu tượng Nhân viên để không phải nối use case Đăng nhập vào từng vai.



Hình 3.3: Tác nhân hệ thống và quan hệ tổng quát hoá



Hình 3.4: Use case tổng quát phía khách



Hình 3.5: Use case tổng quát phía cửa hàng

Nhóm đã thống nhất mã và tên của **35 use case** chia theo năm phân hệ (Bảng 3.4). Mỗi gói vẽ sơ đồ phân rã của phân hệ mình và đặc tả 3 use case chính. Các chỗ phân hệ nối vào nhau (ví dụ đơn do G3 tạo được G4 duyệt rồi G5 xuất kho) đã được liệt kê để hai gói liên quan thống nhất trước khi đặc tả.

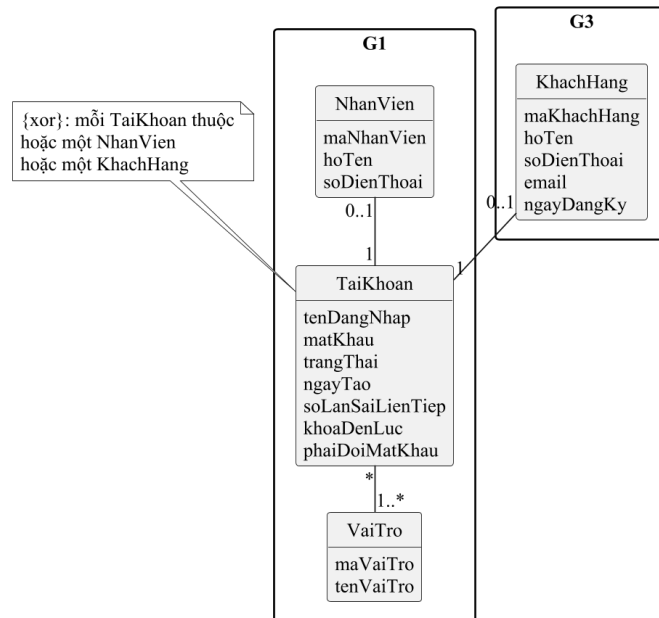
Bảng 3.4: Số use case theo phân hệ

Gói	Phân hệ	Use case	Use case sẽ thiết kế sơ đồ tuần tự
G1	Quản trị hệ thống	UC-HT-01 tới UC-HT-06	Đăng nhập; Xem báo cáo doanh thu
G2	Sản phẩm	UC-SP-01 tới UC-SP-07	Quản lý sản phẩm; Tìm kiếm, lọc sản phẩm
G3	Mua hàng	UC-MH-01 tới UC-MH-08	Đặt hàng; Thanh toán trực tuyến
G4	Đơn hàng	UC-DH-01 tới UC-DH-06	Duyệt đơn; Xử lý đổi trả

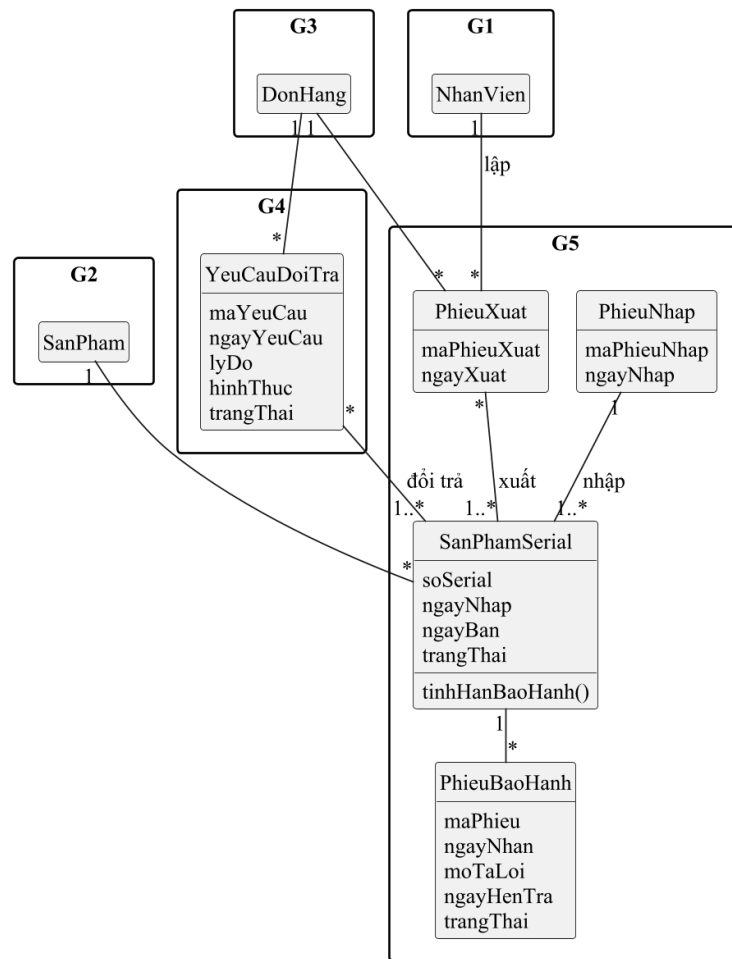
Gói	Phân hệ	Use case	Use case sẽ thiết kế sơ đồ tuần tự
G5	Kho, bảo hành	UC-KB-01 tới UC-KB-08	Lập phiếu nhập kho; Tiếp nhận bảo hành

3.5. MÔ HÌNH HOÁ CẤU TRÚC (KHUNG DÙNG CHUNG)

Để bốn gói vẽ sơ đồ lớp cùng một khung, nhóm chốt sớm 16 lớp mà từ hai gói trở lên cùng dùng, gom theo gói sở hữu (gói sở hữu đặt tên và quyết thuộc tính, gói khác chỉ dùng lại). Điểm riêng của đề tài là tách **SanPham** (một mẫu máy) với **SanPhamSerial** (một chiếc máy cụ thể theo số serial), vì nhập, xuất, giao hàng, đổi trả và bảo hành đều phải theo đúng từng chiếc. Đề chữ trong hình in ra đủ lớn, khung được tách làm ba sơ đồ.



Hình 3.6: Lớp dùng chung, phần tài khoản (bản nháp)



Hình 3.8: Lớp dùng chung, phần theo dõi chiếc máy (bản nháp)

Đơn hàng đi qua nhiều phân hệ nên các bước chuyển trạng thái và người được chuyển được chốt chung (Bảng 3.5). Mỗi lần chuyển được ghi vào lịch sử trạng thái (ai đổi, lúc nào); nhãn màu trên giao diện dùng đúng các trạng thái này. Trạng thái của từng chiếc máy (trong kho, đã xuất, đã bán, đang bảo hành, trả về kho) cũng được chốt tương tự trong tài liệu chung.

Bảng 3.5: Các bước chuyển trạng thái đơn hàng

Từ	Sang	Ai	Use case
(mới)	Chờ xác nhận	Khách	UC-MH-04
Chờ xác nhận	Đã hủy	Khách	UC-MH-07
Chờ xác nhận	Đã xác nhận hoặc Đã hủy	NV bán hàng	UC-DH-01
Đã xác nhận	Đã hủy (trước khi xuất kho)	NV bán hàng	UC-DH-01
Đã xác nhận	Đang giao	Thủ kho	UC-KB-04

Từ	Sang	Ai	Use case
Đang giao	Hoàn thành hoặc Giao không thành công	NV giao hàng – kỹ thuật; NV bán hàng nếu gửi đơn vị vận chuyển	UC-DH-03, UC-DH-05
Hoàn thành	Đã trả hàng (trả toàn bộ đơn)	NV bán hàng, sau khi Quản lý cửa hàng duyệt	UC-DH-06

3.6. MẪU ĐẶC TẢ VÀ VÍ DỤ

Bài giảng nêu hai cách đặc tả use case nghiệp vụ là văn bản và sơ đồ; nhóm làm cả hai. Văn bản theo **Mẫu 1** của bài giảng (giới thiệu, các dòng cơ bản với mỗi bước bắt đầu bằng tên thừa tác viên, các dòng thay thế); sơ đồ gồm sơ đồ đối tượng nghiệp vụ, sơ đồ hoạt động có luồng, thêm sơ đồ tuần tự nghiệp vụ nếu giảng viên yêu cầu. Nhóm trưởng làm ví dụ bằng use case nghiệp vụ BUC-07 của gói G1; các bước là giả định thường gặp và sẽ viết lại theo lời của hàng sau khi phỏng vấn.

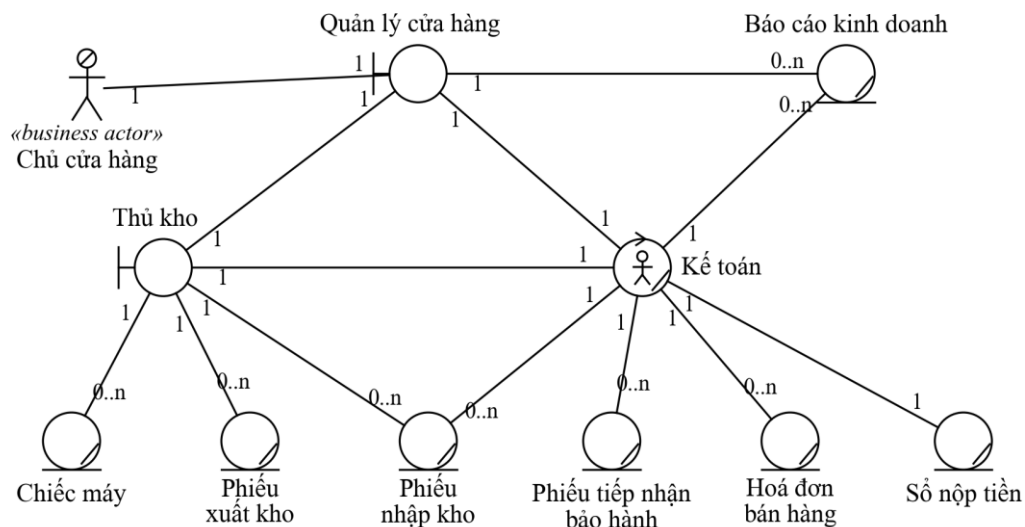
Use case nghiệp vụ: Lập báo cáo kinh doanh. Use case bắt đầu khi chủ cửa hàng yêu cầu báo cáo tháng. Mục tiêu của use case nhằm cung cấp cho chủ cửa hàng doanh thu, hàng bán chạy, hàng tồn và số máy đang bảo hành để quyết định nhập hàng, khuyến mãi tháng sau.

Các dòng cơ bản:

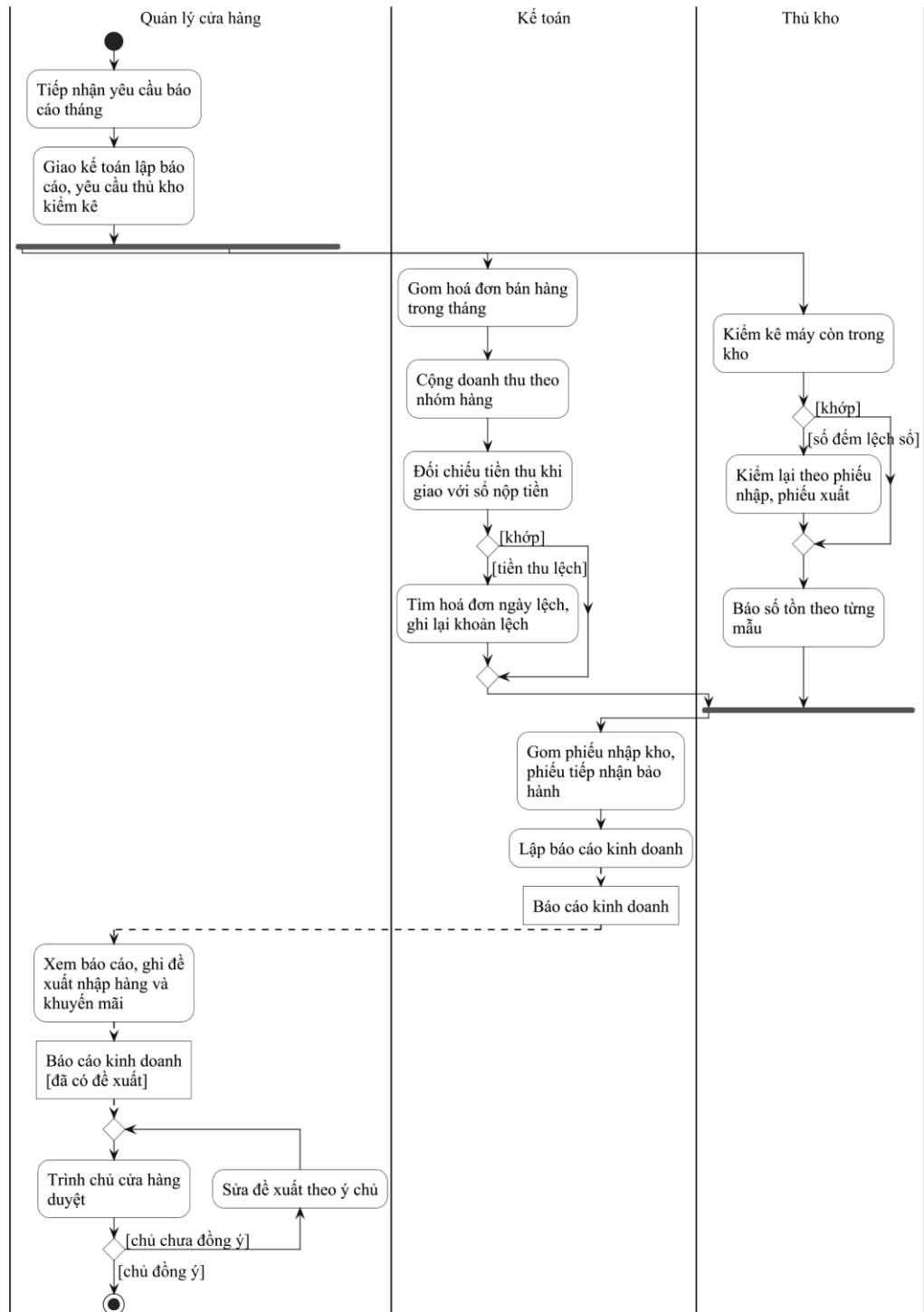
1. Quản lý cửa hàng tiếp nhận yêu cầu báo cáo tháng từ chủ cửa hàng.
2. Quản lý cửa hàng giao kế toán lập báo cáo và yêu cầu thủ kho kiểm kê kho.
3. Kế toán gom hoá đơn bán hàng trong tháng, cộng doanh thu theo nhóm hàng.
4. Kế toán đối chiếu tiền thu khi giao hàng với sổ nộp tiền.
5. Thủ kho kiểm kê máy còn trong kho, báo số tồn theo từng mẫu (song song với bước 3, 4).
6. Kế toán gom phiếu nhập kho, phiếu tiếp nhận bảo hành trong tháng.
7. Kế toán lập báo cáo kinh doanh, gửi quản lý cửa hàng.
8. Quản lý cửa hàng xem báo cáo, ghi đề xuất nhập hàng và khuyến mãi vào báo cáo.
9. Quản lý cửa hàng trình báo cáo và đề xuất cho chủ cửa hàng duyệt.

Các dòng thay thế:

- Tại bước 4. Xử lý tiền thu lệch: nếu tiền thu khi giao lệch với sổ nộp tiền, kế toán tìm hoá đơn của ngày lệch và ghi lại khoản lệch để đưa vào báo cáo ở bước 7.
- Tại bước 5. Xử lý số kiểm kê lệch: nếu số máy đếm được lệch với sổ, thủ kho kiểm lại theo phiếu nhập kho, phiếu xuất kho trước khi báo số tồn.
- Tại bước 9. Xử lý đề xuất chưa được duyệt: nếu chủ cửa hàng chưa đồng ý, quản lý cửa hàng sửa đề xuất theo ý chủ rồi trình lại (lặp lại bước 9).



Hình 3.9: Sơ đồ đối tượng nghiệp vụ BUC-07 Lập báo cáo kinh doanh



Hình 3.10: Sơ đồ hoạt động BUC-07 Lập báo cáo kinh doanh

Mẫu đặc tả use case hệ thống gồm tác nhân, điều kiện trước và sau, luồng sự kiện hai cột tác nhân và hệ thống, luồng thay thế, ngoại lệ; ví dụ của G1 là use case Đăng nhập (Bảng 3.6).

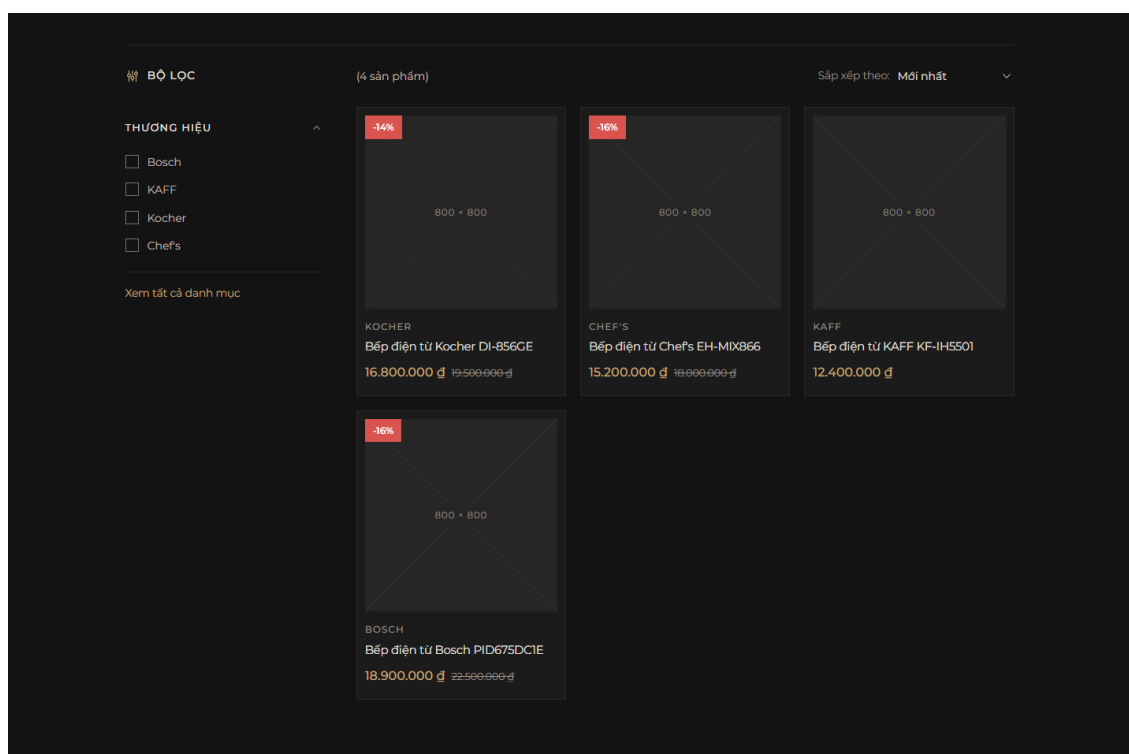
Bảng 3.6: Ví dụ đặc tả UC-HT-01 Đăng nhập (luồng chính)

Bước	Tác nhân	Hệ thống
1	Mở trang đăng nhập	Hiện ô tên đăng nhập, ô mật khẩu
2	Nhập tên đăng nhập, mật khẩu, bấm Đăng nhập	Kiểm tra hai ô không để trống
3		Tìm tài khoản, so mật khẩu đã bấm
4		Mở phiên làm việc; khách về trang chủ, nhân viên về trang Tổng quan

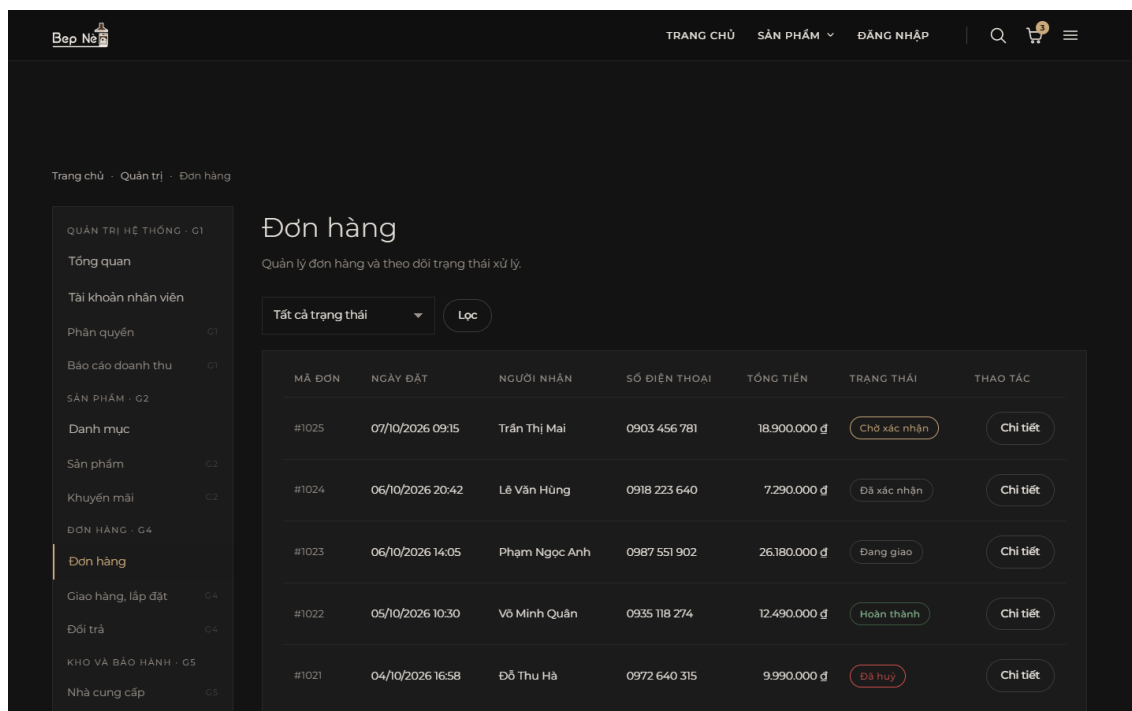
Luồng thay thế: sai tên hoặc mật khẩu thì báo chung, không nói sai ô nào; sai quá 5 lần liên tiếp thì khoá đăng nhập 15 phút; tài khoản đã khoá thì báo liên hệ cửa hàng.

3.7. BỘ GIAO DIỆN CHUNG

Nhóm dùng lại hệ thống giao diện của một dự án cùng đề tài để làm **bản mẫu** (kỹ thuật thu thập yêu cầu 2.3.7) và làm nền cho mục thiết kế giao diện. Bộ gồm 12 màn hình phía khách, 5 màn hình phía nhân viên, hai khung trống để các gói làm màn hình mới, và một trang liệt kê thành phần (nút, ô nhập, bảng, nhãn trạng thái). Mở bằng trình duyệt, không cần cài đặt.



Hình 3.11: Màn hình danh sách sản phẩm có bộ lọc (phía khách, G2)



Hình 3.12: Màn hình danh sách đơn hàng (phía nhân viên, G4)

PHẦN 4. KẾ HOẠCH TIẾP THEO

Bảng 4.1: Kế hoạch từ tuần 8 tới lúc nộp

Tuần	Thời gian	Nội dung	Sản phẩm
8	05–11/10	Chốt gói việc, chốt cửa hàng, hẹn phỏng vấn, tạo Google Form	Gói việc có người nhận, lịch phỏng vấn, link bảng hỏi
9	12–18/10	Phỏng vấn cửa hàng, phát bảng hỏi	Biên bản phỏng vấn, ảnh biểu mẫu, hiện trạng và yêu cầu từng gói
10	19–25/10	Mô hình hoá nghiệp vụ	Hiện trạng tổ chức, thuật ngữ; đặc tả Mẫu 1, sơ đồ đối tượng nghiệp vụ, sơ đồ hoạt động từng use case nghiệp vụ; chỉnh use case nghiệp vụ tổng
11	26/10–01/11	Mô hình hoá chức năng	Use case phân hệ, đặc tả 3 use case mỗi gói; Mốc 1 nội bộ
12	02–08/11	Mô hình hoá cấu trúc	Chốt từ điển lớp; sơ đồ lớp phân tích mỗi gói
13	09–15/11	Thiết kế lớp và CSDL	Sơ đồ lớp tổng hợp, lược đồ CSDL, từ điển dữ liệu; Mốc 2
14	16–22/11	Thiết kế chức năng và giao diện	Kiến trúc 3 tầng, sơ đồ tuần tự 2 use case mỗi gói, màn hình mỗi gói

Tuần	Thời gian	Nội dung	Sản phẩm
15	23–29/11	Ghép và soát báo cáo	Báo cáo hoàn chỉnh, đánh giá khả thi; Mốc 3
16	30/11–06/12	Nộp và trình bày	Báo cáo, tệp mô hình, slide

PHẦN 5. KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT

- **Chưa chốt cửa hàng khảo sát.** Nhóm ưu tiên cửa hàng của người quen để được phỏng vấn kỹ và chụp biểu mẫu; nếu tới 11/10 chưa có, nhóm sẽ khảo sát hai cửa hàng gần trường bằng quan sát và phỏng vấn ngẫu nhiên.
- **Chưa chốt công cụ vẽ.** Sơ đồ chung đang vẽ bằng công cụ dạng chữ để dễ sửa chung nhưng theo đúng ký hiệu Rational Rose trong bài giảng chương 3; nhóm sẽ vẽ lại bằng công cụ giảng viên yêu cầu (bài giảng và đề cương nêu Rational Rose, PowerDesigner).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Trường Đại học Công Thương TP.HCM, Khoa Công nghệ thông tin, Đề cương học phần Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (mã 0101003615), bản cập nhật 22/01/2026.
- [2] Bộ môn Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công Thương TP.HCM, Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 1 Tổng quan về hệ thống thông tin; Chương 1.2 Giới thiệu công cụ UML; Chương 2 Xác định yêu cầu; Chương 3 Mô hình hoá nghiệp vụ.
- [3] Phạm Nguyễn Cương, Nguyễn Trần Minh Thư, Hồ Bảo Quốc, Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo hướng đối tượng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2016.
- [4] A. Dennis, B. H. Wixom, D. Tegarden, Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML, 3rd ed., John Wiley & Sons, 2015.
- [5] G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley.
- [6] Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công Thương TP.HCM, Mẫu báo cáo đồ án, khóa luận, fit.huit.edu.vn.